

# Examen Recuperativo - Parte 1

Programación 202520 – 15 de diciembre de 2025

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Nombre   |                                                                                                                                                                                                                                            | RUT |  |
| Paralelo | Alejandro Paolini <b>C1</b> ( ) Cristhian Rabi <b>C2</b> ( ) Cristian Galleguillos <b>C3</b> ( ) Juan Nilo <b>C4</b> ( )<br>Arif Bordones <b>C5</b> ( ) Felipe Tapia <b>C6</b> ( ) Alejandro Paolini <b>C7</b> ( ) Juan Nilo <b>C8</b> ( ) |     |  |

Antecedentes generales:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntaje total de la prueba          | 1 punto (0.50 para la parte 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puntos para nota aprobatoria        | 0.6 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Duración de la prueba               | 3 horas (1 hora 30 minutos para la parte 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resultados de Aprendizaje a evaluar | RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas.<br><br>RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC.<br><br>RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles. |
| Fecha de entrega de resultados      | 19 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 4 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 50 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje una serpiente al final de esta página.

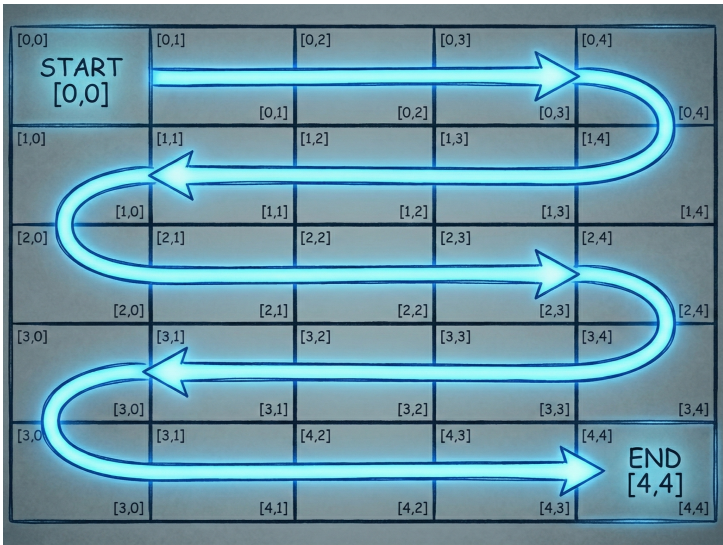
Acepto las condiciones firmando: \_\_\_\_\_

## Problema A: Escaleras y Serpientes (50 %)

**Objetivo:** Desarrollar un programa que simule múltiples partidas de Escaleras y Serpientes a partir del archivo **tablero.txt** y produzca análisis detallados por partida y a nivel global.

### Modelo del Tablero y Mecánica de Avance

El tablero es una matriz de R filas por C columnas (R x C). El avance sigue el siguiente patrón bidireccional:



### Reglas

- **Inicio:** Casilla 0.
- **Fin de Partida:** Ganar cayendo exactamente en la Casilla  $R-1 \times C-1$ . Si el lanzamiento lo excede, permanece en su posición actual. Si los lanzamientos de dados terminan, gana el jugador que está más cerca de la meta.
- **Atajos:** Los jugadores pueden caer en una casilla de serpiente o de escalera, que los hará avanzar o retroceder a una ubicación específica dentro del tablero. Escalera ( $E\# \rightarrow e\#$ ) es avance; Serpiente ( $S\# \rightarrow s\#$ ) es retroceso.

### Estructura del Archivo de Entrada (tablero.txt)

El archivo debe ser leído secuencialmente. Contiene una cabecera global seguida de N bloques de partidas.

1. Línea Inicial:
  - Contenido: N (Entero).
  - Propósito: Indica el número total de partidas a simular en el archivo.
2. Bloque de Partida (Se repite N veces):
  - Línea de Jugadores: Nombres separados por comas (Ej: pablo, maria, luis). Define el orden de turno.
  - Línea de Dimensiones: Dos enteros separados por espacio (R C). Define Filas y Columnas.
  - Mapa del Tablero: R líneas de C etiquetas separadas por espacio.
    - 0: Casilla normal.
    - E# / S#: Origen del atajo (Escalera/Serpiente).
    - e# / s#: Destino del atajo (Escalera/Serpiente).
  - Línea de Vueltas: Un entero (T). Define el total de turnos a simular.
  - Lanzamientos de Dado: T líneas. Cada línea contiene los lanzamientos de dado de esa vuelta para cada jugador (en el orden definido inicialmente).

Ejemplo de Estructura de Entrada

```
1
jugador1,jugador2,jugador3
5 5
0 0 0 E1 0
0 s1 0 0 0
0 0 0 0 0
e1 0 S1 0 0
0 0 0 0 0
5
3 6 1
2 1 5
4 2 6
6 4 3
1 5 2
```

Se pide...

- A. Clasificación por Vuelta:
  - a) Mostrar la clasificación ordenada por posición actual (mayor a menor).
  - b) Formato: 1 - [nombre]: (Posición X). (No se requiere la diferencia de casillas).
- B. Movimientos Significativos: Al finalizar cada vuelta, indicar:
  - a) Activación de Atajos: [competidor] avanzó gracias a escalera (E# -> e#) o [competidor] retrocedió debido a serpiente (S# -> s#).
  - b) Indicar si no hay movimientos significativos.
- C. Resultado Final por Partida:
  - a) Indicar Ganador y vuelta de la victoria.
  - b) Mostrar la Clasificación Final.

Una vez finalizadas todas las N partidas, mostrar los siguientes análisis consolidados:

- A. Ranking Histórico de Jugadores
  - Conteo de Victorias: Ranking ordenado por número de victorias. Desempate por la menor Vuelta de Victoria Acumulada. Formato:  
Ranking Global de Ganadores: 1 - [Nombre]: X Victorias (Suma Vueltas: Y)
  - Jugadores Nunca Ganadores: Lista de todos los competidores sin victorias.
- B. Análisis del Rendimiento y Eficiencia
  - Escalera (Eficacia en Avance): Identificar el competidor con la Mayor Ganancia Neta en casillas por Escaleras. Ejemplo: Si "Maríaüsa una escalera que va de la casilla 5 a la 27 (Ganancia: 22) y luego otra que va de la 50 a la 80 (Ganancia: 30), su Ganancia Neta Acumulada será 22 + 30 = 52 casillas.
  - Serpiente (Mayor Pérdida): Identificar el competidor con la Mayor Pérdida Neta en casillas por Serpientes. Ejemplo: Si "Pedroüsa una serpiente que va de la casilla 90 a la 70 (Pérdida: 20) y luego otra que va de la 40 a la 10 (Pérdida: 30), su Pérdida Neta Acumulada será 20 + 30 = 50 casillas.

La salida de ejemplo para el txt de ejemplo la encontrarás en el archivo salida.txt

Consideraciones

- asuma que los tableros siempre tendrán filas impares.
- En esta simulación, los atajos (Escaleras y Serpientes) solo se activan si el jugador aterriza exactamente en la casilla de origen del atajo. Si la tirada del dado hace que el jugador pase por encima de la casilla del atajo, este no se activa, y el jugador permanece en su posición final calculada por el dado.
- **Regla de sobrepaso:** Si el jugador está cerca de la posición final y lanza un número que lo haría sobrepasar la última casilla (por ejemplo, estás en la 98 y sacas un 4, lo que daría 102), el jugador permanece en su posición actual (98) y debe esperar el siguiente turno para lanzar el número exacto necesario para ganar.
- Es fundamental entender que, si bien la estructura interna de la simulación o del archivo de entrada puede utilizar la posición de matriz (0, 0) para representar la primera celda: La Casilla de Juego N° 1: Corresponde a la posición interna (0, 0) en la matriz. Inicio del Jugador: Los jugadores comienzan en la posición 0 (Cero), que es la casilla de "SALIDA" fuera del tablero. Por lo tanto, al leer los resultados y el tablero, siempre debe considerarse que el conteo de casillas de juego comienza en la Casilla 1 (Pos 0).

Ejemplo Práctico de Avance desde el Inicio Jugador: Andrés. Posición inicial: 0.

| Situación           | Pos Inicial | Dado | Pos Final |
|---------------------|-------------|------|-----------|
| Primer lanzamiento  | 0           | 6    | 6         |
| Segundo lanzamiento | 6           | 3    | 9         |